

Care of Newborn under Phototherapy

رعاية المولود تحت العلاج بالضوء

مذكرة للمراجعة والمذاكرة | Study Notes

1. Definitions

١. التعريفات

Phototherapy

The application of fluorescent (blue LED) lights over the neonate's skin to help reduce the serum bilirubin level in the blood.

العلاج بالضوء (Phototherapy)

تعريض جلد المولود لضوء خاص (فلورسنت / LED أزرق) لمساعدة الجسم على خفض مستوى البيليروبين في الدم.

Jaundice

Yellow appearance of the skin and sclera caused by deposition of bilirubin in the dermal and subcutaneous tissues.

اليرقان (الصفراء) (Jaundice)

اصفرار الجلد وبياض العين (الصلابة) بسبب ترسب البيليروبين في طبقات الجلد والأنسجة تحت الجلد.

2. Indications

٢. دواعي الاستخدام

#	English	العربية
1	To support the care of babies with hyperbilirubinemia.	لدعم رعاية الأطفال المصابين بارتفاع البيليروبين في الدم.
2	To decrease the infant's bilirubin level.	لخفض مستوى البيليروبين عند الرضيع.
3	To maintain phototherapy treatment safely and effectively.	للحفاظ على العلاج بالضوء بشكل آمن وفعال.
4	To minimize mother–infant separation and facilitate breastfeeding.	لتقليل الفصل بين الأم والرضيع وتسهيل الرضاعة الطبيعية.

Start phototherapy when bilirubin level is:

يبدأ العلاج عندما يكون مستوى البيليروبين:

Day of life	اليوم من العمر	Bilirubin level
1st day	اليوم الأول	5 – 9 mg/dl
2nd day	اليوم الثاني	9 – 15 mg/dl
3rd day	اليوم الثالث	15 – 20 mg/dl

3. Side Effects of Phototherapy

٣. الآثار الجانبية للعلاج بالضوء

#	English	العربية
1	Overheating – monitor the neonate's temperature.	ارتفاع درجة الحرارة – راقب حرارة المولود.
2	Dehydration.	الجفاف.
3	Diarrhea (loose green stools) from intestinal hypermotility.	إسهال (براز أخضر رخو) بسبب زيادة حركة الأمعاء.
4	Skin rashes and erythema.	طفح جلدي واحمرار.
5	Retinal damage.	تلف شبكية العين.
6	Bronze baby syndrome.	متلازمة الطفل البرونزي (اسمرار لون الجلد).
7	Upset of mother–newborn interaction.	اضطراب التواصل بين الأم والمولود.
8	Hypocalcemia.	نقص الكالسيوم في الدم.

Quick memory: Heat – Water – Stools – Skin – Eyes – Bronze – Bonding – Calcium

احفظها كده: حرارة – جفاف – إسهال – جلد – عين – برونزي – ارتباط الأم – كالسيوم

4. Assessment of the Neonate under Phototherapy

٤. تقييم المولود أثناء العلاج بالضوء

#	English	العربية
1	Choose the correct bilirubin chart according to gestational age, weight and risk factors (sepsis, hemolysis, acidosis, asphyxia, hypoalbuminemia).	اختر منحني البيليروبين المناسب حسب عمر الحمل والوزن وعوامل الخطورة (تسمم الدم، انحلال الدم، الحماض، الاختناق، نقص الألبومين).
2	The charts used to plot total SBR cover the first 7 days of life.	منحنيات البيليروبين التي يُسجّل عليها البيليروبين الكلي (SBR) تغطي أول 7 أيام من العمر.
3	Assess skin color and skin temperature every time you measure vital signs.	قيّم لون الجلد ودرجة حرارته كلما قست العلامات الحيوية.
4	Document hourly the type and number of light banks and the presence of eye protection.	سجّل كل ساعة نوع وعدد وحدات الإضاءة ووجود واقي العين.
5	Take a blood sample for serum bilirubin (venous, arterial or capillary).	اسحب عينة دم لقياس البيليروبين (وريديّة أو شريانيّة أو شعريّة).
6	Turn the lights OFF during sampling to get an accurate result.	أطفئ الأضواء أثناء سحب العينة للحصول على نتيجة دقيقة.
7	SBR may be checked every 4–6 hours at first, until it goes down.	قد يُقاس البيليروبين كل 4–6 ساعات في البداية حتى ينخفض.

#	English	العربية
8	Follow medical orders for SBR and plot the result on the correct line of the chart.	اتبع أوامر الطبيب وسجّل النتيجة على الخط المناسب في المنحنى.
9	Observe for lethargy and poor feeding.	لاحظ الخمول وضعف الرضاعة.

5. Types of Phototherapy

٥. أنواع العلاج بالضوء

Type النوع	Description	الوصف
Single light ضوء مفرد	One blue LED phototherapy unit.	وحدة LED زرقاء واحدة.
Double lights ضوء مزدوج	Two blue LED phototherapy units.	وحدتان LED زرقاوان.
Triple lights ضوء ثلاثي	Three blue LED phototherapy units.	ثلاث وحدات LED زرقاء.
Bili blanket بطانية الضوء	Transfers light from a lamp unit all around the baby's body. Used near the skin; more common at home.	تنقل الضوء من وحدة إضاءة إلى جسم الطفل كله. تُستخدم ملاصقة للجلد وأكثر استخدامًا في المنزل.
Capsule الكبسولة	Multidirectional intensive system for the fastest bilirubin breakdown; shortens treatment time and avoids exchange transfusion.	جهاز مكثف متعدد الاتجاهات يخفض البيليروبين بأسرع وقت، فيقلل مدة العلاج ويغني عن تبديل الدم.



Bili blanket on a baby
بطانية الضوء على الطفل



Bili blanket pad
وسادة بطانية الضوء



Capsule phototherapy device
جهاز الكبسولة للعلاج بالضوء

6. Equipment

٦. الأدوات المطلوبة

Taken from the procedure steps / مأخوذة من خطوات الإجراء

#	English	العربية
1	Phototherapy unit (blue LED lights).	جهاز العلاج بالضوء (أضواء LED زرقاء).
2	Protective eye shields.	واقي العينين.
3	Diaper.	حفاض.
4	Thermometer.	ترمومتر.
5	Neonate record (prescription).	ملف المولود (أمر العلاج).

7. Procedure

٧. خطوات الإجراء

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
1	Wash hands. اغسل يديك.	To prevent infection and cross-contamination. لمنع العدوى ونقلها بين المرضى.

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
2	Check the neonate's record for the prescription. راجع ملف المولود للتأكد من أمر العلاج.	To verify the prescribed treatment and prevent errors. للتأكد من العلاج المكتوب وتجنب الأخطاء.
3	Prepare equipment and supplies. جهّز الأدوات والمستلزمات.	To make sure all needed items are ready. للتأكد من توفر كل ما يلزم.
4	Place the lights at the correct distance: about 10 cm in an open bassinet; 38–46 cm from the infant in an incubator. ضع الأضواء على المسافة الصحيحة: حوالي 10 سم في السرير المفتوح، و 38–46 سم من الطفل داخل الحضانة.	To give effective phototherapy and prevent overheating or skin injury. لعلاج فعال ومنع ارتفاع الحرارة أو إصابة الجلد.
5	Undress the neonate; leave a diaper on to cover the gonads. اخلع ملابس المولود واترك الحفاض لتغطية الأعضاء التناسلية.	To expose maximum skin to light while protecting the gonads. لتعريض أكبر مساحة من الجلد للضوء مع حماية الأعضاء التناسلية.
6	Keep the skin clean, especially the diaper area. Do not use oils or lotions. حافظ على نظافة الجلد خاصة منطقة الحفاض، ولا تستخدم زيوتًا على الجلد.	To keep skin intact and prevent burns, tanning or irritation. للمحافظة على سلامة الجلد ومنع الحروق والاسمرار والتهيج.

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
7	Make sure the eyelids are closed, then cover both eyes completely with protective eye shields. Do not block the nose. تأكد أن جفون المولود مغلقة ثم غطِ العينين تمامًا بواقى العين دون سد الأنف.	To protect the eyes from light injury while keeping breathing clear. لحماية العينين من أذى الضوء مع بقاء التنفس سليمًا.
8	Change the neonate's position every 2 hours ; assess skin integrity, hydration and neurological status. غيّر وضع المولود كل ساعتين، وقم سلامة الجلد والترطيب والحالة العصبية.	To give even light exposure and detect complications early. لتوزيع الضوء بالتساوي واكتشاف المضاعفات مبكرًا.
9	Monitor temperature every 2–3 hours . It should stay between 36.7 °C and 37.8 °C . قِس حرارة المولود كل 2–3 ساعات، ويجب أن تكون بين 36.7 و37.8 درجة مئوية.	To detect and prevent hypothermia or hyperthermia. لاكتشاف ومنع انخفاض أو ارتفاع الحرارة.
10	Feed (breast or formula) every 2–3 hours . Remove the eye shields and stop phototherapy during feeding and neonatal care. أطعم المولود (رضاعة طبيعية أو صناعية) كل 2–3 ساعات، وانزع واقى العين وأوقف الضوء أثناء الرضاعة والعناية.	To maintain adequate nutrition and hydration. للحفاظ على التغذية والترطيب الكافيين.
11	Ensure adequate fluid intake. تأكد من كفاية السوائل.	To prevent dehydration. لمنع الجفاف.

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
12	Monitor the serum bilirubin level. تابع مستوى البيليروبين في الدم.	To assess how effective phototherapy is. لتقييم فعالية العلاج بالضوء.
13	Turn phototherapy OFF while collecting blood for bilirubin. أطفئ الضوء أثناء سحب الدم لقياس البيليروبين.	Unconjugated bilirubin is photo-oxidized by the light, which would change the result. لأن الضوء يؤكسد البيليروبين غير المرتبط فتتغير نتيجة التحليل.
14	Check for side effects: loose green stools, hyperthermia, dehydration. افحص الآثار الجانبية: براز أخضر رخو، ارتفاع الحرارة، الجفاف.	To detect and manage complications early. لاكتشاف المضاعفات وعلاجها مبكرًا.
15	If hyperthermia occurs: stop phototherapy or move it to a cooler place, lower the room temperature, and recheck the temperature every 15 minutes . عند ارتفاع الحرارة: أوقف الجهاز أو انقله لمكان أبرد، وخفض حرارة الغرفة، وأعد قياس الحرارة كل 15 دقيقة.	To lower body temperature and prevent complications. لخفض حرارة الجسم ومنع المضاعفات.
16	Check the eyes every shift for drainage or irritation. افحص العينين كل وردية بحثًا عن إفرازات أو تهيج.	To detect eye irritation or infection early. لاكتشاف تهيج أو التهاب العين مبكرًا.

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
17	Stop therapy only when ordered by the physician. أوقف العلاج فقط بأمر الطبيب.	To ensure safe and appropriate discontinuation. لضمان إيقاف العلاج بشكل آمن وصحيح.
18	Check that the device works properly; read the number on its counter to know how long it has been used. تأكد أن الجهاز يعمل جيداً، واقرأ الرقم الظاهر على العداد لمعرفة مدة الاستخدام.	To make sure the phototherapy lamp is effective and working properly. للتأكد من أن لمبة العلاج فعّالة وتعمل جيداً.

8. Exam Cheat Sheet – Keywords

٨. ملخص الامتحان – الكلمات المفتاحية

If you see the word on the left in the exam, remember the answer on the right.

لو الكلمة دي جت في الامتحان، افكر الإجابة اللي قصاها.

Keyword الكلمة المفتاحية	Remember this افتكر ده
Phototherapy العلاج بالضوء	Light on the skin to lower serum bilirubin. ضوء على الجلد لخفض البيليروبين في الدم.
Jaundice اليرقان	Yellow skin and sclera from bilirubin deposition. اصفرار الجلد وبياض العين من ترسب البيليروبين.
Start levels مستويات البدء	Day 1: 5–9 Day 2: 9–15 Day 3: 15–20 mg/dl. اليوم الأول 5–9 الثاني 9–15 الثالث 15–20 مجم/دل.
Light distance مسافة الضوء	Open bassinet = 10 cm Incubator = 38–46 cm. السريير المفتوح = 10 سم الحضانة = 38–46 سم.
Temperature الحرارة	Every 2–3 h; normal 36.7–37.8 °C. If high: stop/move unit, cool the room, recheck every 15 min. كل 2–3 ساعات؛ الطبيعي 36.7–37.8. لو عالية: أوقف الجهاز، برّد الغرفة، أعد القياس كل 15 دقيقة.

Keyword الكلمة المفتاحية	Remember this افتكر ده
Change position تغيير الوضع	Every 2 hours. كل ساعتين.
Feeding الرضاعة	Every 2–3 h; remove eye shields and stop the lights. كل 2–3 ساعات؛ انزع واقي العين وأوقف الضوء.
Eyes العينان	Eyelids closed, cover with shields, don't block the nose; check every shift. الجفون مغلقة، غطها بالواقى دون سد الأنف، وافحص كل وردية.
Diaper / skin الحفاض / الجلد	Keep diaper to cover gonads; no oils or lotions. اترك الحفاض لتغطية الأعضاء التناسلية؛ ممنوع الزيوت.
SBR (blood test) تحليل البيليروبين	Every 4–6 h at first; lights OFF during sampling (photo-oxidation). كل 4–6 ساعات في البداية؛ أطفئ الضوء أثناء السحب (أكسدة بالضوء).
Charts المنحنيات	First 7 days; choose by gestational age, weight, risk factors (sepsis, hemolysis, acidosis, asphyxia, hypoalbuminemia). أول 7 أيام؛ تختار حسب عمر الحمل والوزن وعوامل الخطورة.
Documentation التسجيل	Hourly: type and number of light banks + eye protection. كل ساعة: نوع وعدد وحدات الضوء + واقي العين.
Signs to watch علامات للملاحظة	Lethargy and poor feeding. خمول وضعف الرضاعة.

Keyword الكلمة المفتاحية	Remember this افتكر ده
8 side effects ٨ آثار جانبية	Overheating, dehydration, loose green stools, rash, retinal damage, bronze baby, upset bonding, hypocalcemia. ارتفاع الحرارة، جفاف، إسهال أخضر، طفح، تلف الشبكية، الطفل البرونزي، اضطراب الارتباط، نقص الكالسيوم.
Types الأنواع	Single / double / triple blue LED; Bili blanket (near skin, home use); Capsule (fastest, avoids exchange transfusion). مفرد / مزدوج / ثلاثي؛ بطانية الضوء (ملاصقة للجلد، للمنزل)؛ الكبسولة (الأسرع، تغني عن تبديل الدم).
Stopping الإيقاف	Only when the physician orders. فقط بأمر الطبيب.